

Notes on Large N_c QCD

季皓洋

2026 年 4 月 26 日

目录

1 大 N 展开下的 QCD	1
2 介子的大 N 展开	5
3 重子的大 N 展开	6

1 大 N 展开下的 QCD

对于一个 $SU(N)$ 规范理论, 定义协变导数为

$$D_\mu = \partial_\mu + i \frac{g}{\sqrt{N}} A_\mu \quad (1.1)$$

其中 $A_\mu = A_\mu^A T^A$ 是矩阵. 这里的耦合系数定义与通常的 QCD 不同, 这里我们希望控制取极限的方式使得通常 QCD 中的 $g^2 N$ 不变, 使得费曼图贡献的 N 因子不会随着图的阶数增长而增长导致大 N 极限毫无意义. 这一点可以通过两圈层面的 QCD β 函数看出:

$$\mu \frac{dg}{d\mu} = -\frac{1}{16\pi^2} \left(\frac{11N - 2N_f}{3} \right) g^3 - \frac{1}{256\pi^4} \left(\frac{34N^3 - 13N_c^2 N_f + 3N_f}{3N} \right) g^5 \quad (1.2)$$

只有做变换 $g \rightarrow g/\sqrt{N}$ 的时候, 在大 N 极限下才会让 β 函数不含 N .
场强张量为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + i \frac{g}{\sqrt{N}} [A_\mu, A_\nu] \quad (1.3)$$

拉式量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \text{Tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) + \sum_{k=1}^{N_f} \bar{\psi}_k (i \not{D} - m_k) \psi_k \quad (1.4)$$

在此定义下, QCD β 函数如下:

$$\mu \frac{dg}{d\mu} = - \left(\frac{11}{3} - \frac{2 N_f}{3 N} \right) \frac{g^3}{16\pi^2} + \mathcal{O}(g^5) \quad (1.5)$$

在大 N 极限下, N_F 项被压低. 这意味着, 在大 N 极限下, 费米子圈对振幅的贡献被压低了. 另外, 考虑矩阵形式胶子的传播子为

$$\langle A_\mu^a(x) A_\nu^c(y) \rangle = D_{\mu\nu}(x-y) \left(\frac{1}{2} \delta_d^a \delta_D^c - \frac{1}{2N} \delta_b^a \delta_d^c \right) \quad (1.6)$$

其中 $D_{\mu\nu}(x-y)$ 是无质量矢量玻色子的传播子. 在大 N 极限下,

$$\langle A_\mu^a(x) A_\nu^c(y) \rangle \rightarrow \frac{1}{2} \delta_d^a \delta_b^c D_{\mu\nu}(x-y) \quad (1.7)$$

这是一个 $U(N)$ 规范场的传播子.

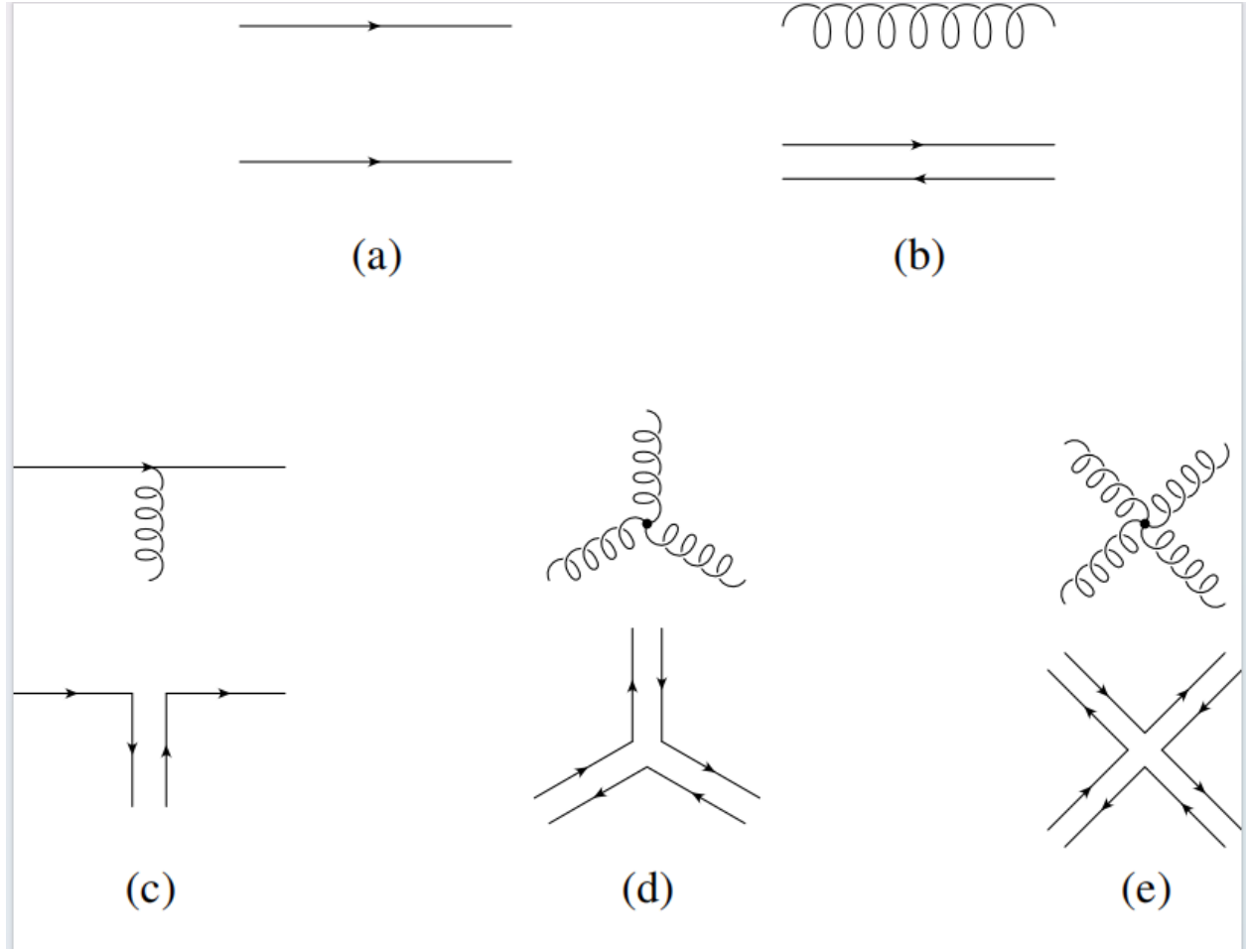


图 1: t'Hooft 双线记法的传播子与相互作用顶点

图(1)展示了 t'Hooft 双线记法与通常费曼图的对应, 即将胶子画成双线, 这两条线的方向相反, 分别表示基本表示的指标和反基本表示的指标; 单线则与通常一样, 表示费米子.

我们还可以进行场的重标度, 令 $\frac{gA}{\sqrt{N}} = \hat{A}$, $\psi = \sqrt{N}\hat{\psi}$, 则拉氏量变为

$$\mathcal{L} = N \left[-\frac{1}{2g^2} \text{Tr}(\hat{F}_{\mu\nu} \hat{F}^{\mu\nu}) + \sum_{k=1}^{N_f} \bar{\hat{\psi}}_k (i\not{D} - m_k) \hat{\psi}_k \right] \quad (1.8)$$

从这个表达可以看出, 每一个相互作用顶点都贡献 N 的因子, 而每一个 (无论是单线, 还是双线) 传播子都贡献 $1/N$ 的因子. 每一个需要对色指标求和的一条线的线圈, 贡献一个 N 的因子, 见图(2).

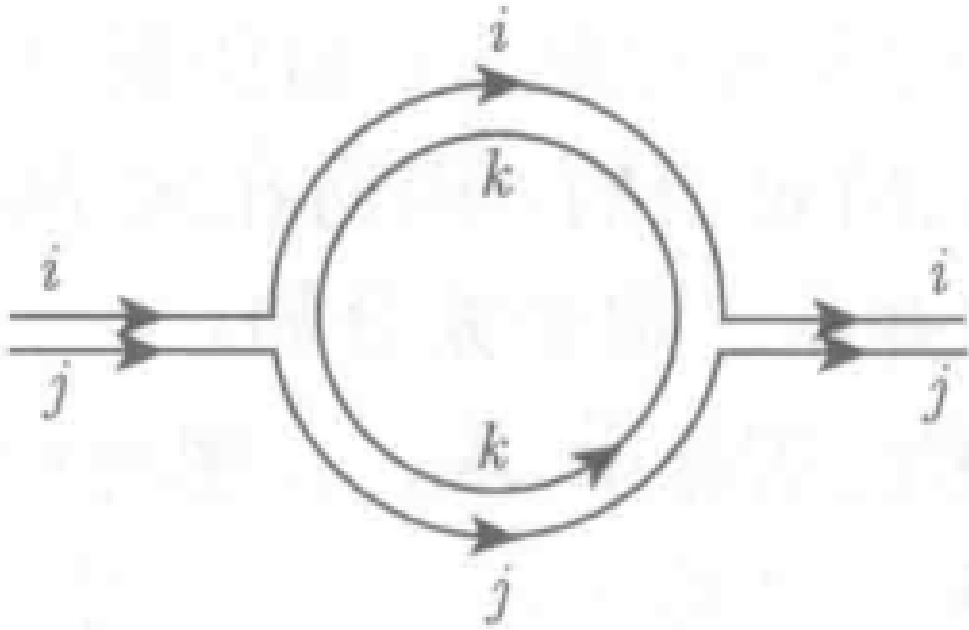


图 2: t'Hooft 双线记法的真空极化图, 只有内部那个标有 k 的圈才需要对色指标求和

为了找到大 N 展开下何种图领头, 何种图被压低, 我们声明以下规则:

1. 对色指标求和的线圈 (连同其内部) 视作多面体的面.
2. 内部的双线视作多面体的边.
3. 做完以上两步, 将费曼图视作一个被剖分的二维曲面.

我们这里暂且只讨论无外线的图, 即真空图.

据此, 设某费曼图相互作用顶点数为 V , 多面体面数为 F , 边数为 E , 则该图贡献了

$$N^{V-E+F} \quad (1.9)$$

而 $V - E + F = \chi$ 是欧拉示性数, 数学上直接给出欧拉示性数只与曲面的拓扑有关:

$$\chi = 2 - 2h - b \quad (1.10)$$

这里 h 是曲面的亏格 (或者说, 无边的孔洞数), b 是边界数. 比如甜甜圈 T^2 $h = 1, b = 0$, 圆盘 D^2 $h = 0, b = 1$. 而边界在这里就是夸克线, 因为一个夸克圈要想是对色指标求和的线圈, 就必须不与图的其他部分相连.

(1.10)告诉我们, 在大 N 极限的展开本质上是对费曼图的拓扑展开.

2 介子的大 N 展开

在本节我们考虑有夸克圈作为边界的图

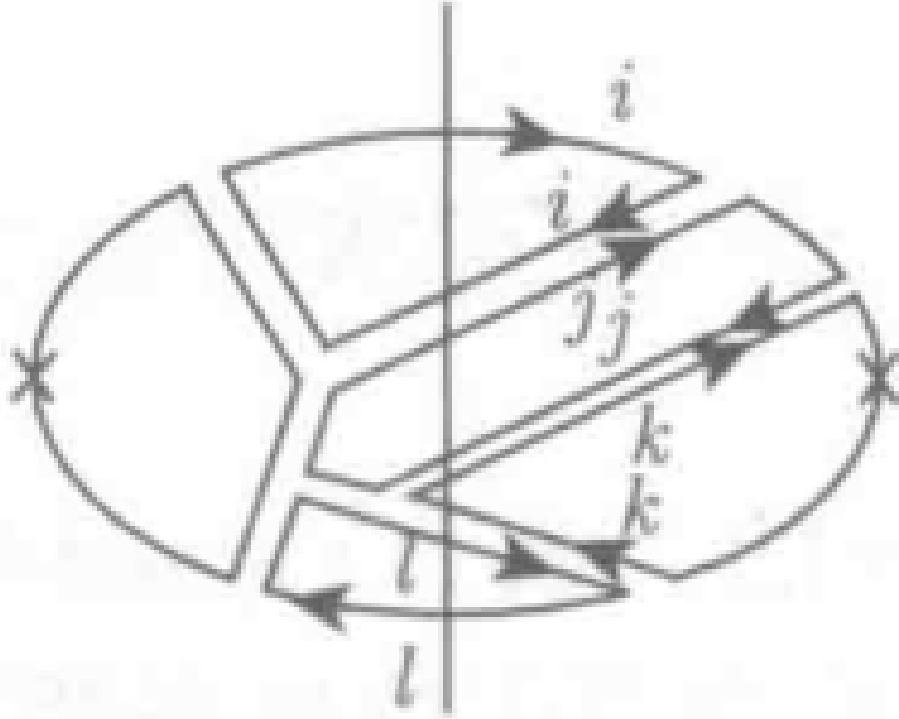


图 3: 双线记法下, 流-流关联函数 $\langle JJ \rangle$ 的示意图, 这里 $\times$ 表示色单态的夸克流. 中间的竖线是为了表示中间态.

我们考虑大 N 展开下的流-流关联函数 $\langle J(k)J(-k) \rangle$, 这需要考虑带有外线的图. 对于夸克流来说, 引入一个夸克流, 相当于增加一个相互作用顶点和一个夸克内线, 二者贡献的 N 因子正好抵消.

该关联函数的领头阶是无夸克圈且只含一个夸克圈的图, 如(3) 所示. 根据双线记法, 容易从图直接读出竖线截出的中间态是

$$\bar{\psi}_l A_{lk} A_{kj} A_{ji} \psi_i \quad (2.1)$$

这是”一个”色单态. 对于该类图任意的中间态, 根据双线记法, 都应该是单一的色单态, 不会有多个色单态. 这个单一的色单态, 是单一的强子态, 具体在这里是介子态. 因此, 可将关联函数写成如下的谱表示

$$\langle J(k) J(-k) \rangle = \sum_n \frac{a_n^2}{k^2 - m_n^2} + \mathcal{O}(1) \quad (2.2)$$

这里 n 表示对可能的中间介子态求和, $a_n = \langle 0 | J | n \rangle$ 是流到中间态的矩阵元. 求和项是大 N 展开的领头阶, 在大 N 极限下正比于 N .

(2.2)表明, 可以将 $a_n \sim \sqrt{N}$ 视为夸克流与介子 n 的耦合强度. 在大 N 极限下, $\langle JJ \rangle$ 实际上是交换介子的所有树图之和. 并且(2.2)暗示着 (实际上也确实如此), 在大 N 极限下, 不存在介子与介子之间的相互作用, 因为这里的中间态只能是单个介子.

另外, 因为上述过程中大 N 展开的领头阶只含有一个夸克圈, 故成立 Zweig 规则: 一个费曼图, 如果可以通过只剪断其中胶子线而被分为不相连的两半, 则这样的图被压低. 这是因为满足 Zweig 规则的条件图一定含有多个夸克圈.

3 重子的大 N 展开

重子含有 N 个夸克, 设重子内部的夸克之间总共发生了 m 个胶子交换 (见图(4)), 这会增加 $2m$ 个相互作用顶点和 m 条胶子内线, 这会贡献 N^m 的因子. 再加上新增的夸克内线作为传播子会贡献 N^{-2m} 的因子, 以及夸克之间组对的组合数为 $\binom{N}{2}^m = \left(\frac{N(N-1)}{2} \right)^m \sim N^{2m}$, 总共该过程贡献了 N^m 的因子.

重子的质量由两部分组成, 一部分是夸克的动能, 正比于 N , 另一部分是夸克间的势能, 考虑单胶子交换过程, 也正比于 N , 故重子的质量也正比于 N . 按照同样的方法看介子质量, 可得介子质量与 N 无关, 因为介子含有夸克数与 N 无关.

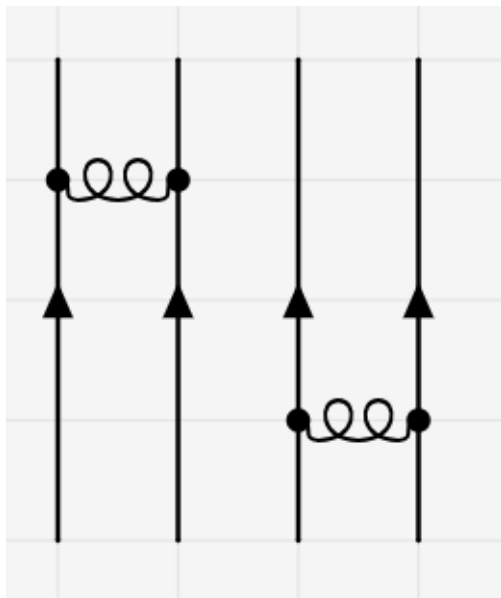


图 4: 重子内部的胶子交换示意图

在大 N 极限下, 重子质量增加, 重子含夸克数增多, 而重子的线度 $(\Lambda_{QCD})^{-1}$ 不变, 故重子变得越来越致密, 此时重子内部的夸克动能远大于势能, 故可使用 Hartree 近似来刻画, 即假设每个夸克都在其他 $\mathcal{O}(N)$ 个夸克所产生的平均势中运动, 然后只需求解单个夸克在平均势中的波函数 (这当然是非相对论的视角了).

参考文献

- [1] MANOHAR A V. Large N QCD[J/OL]. arXiv e-prints, 1998, arXiv: hep-ph/9802419. <https://doi.org/10.48550/arXiv.hep-ph/9802419>.
- [2] 黄涛, 王伟, 等. 量子色动力学专题 [M]. 北京: 科学出版社, 2018.